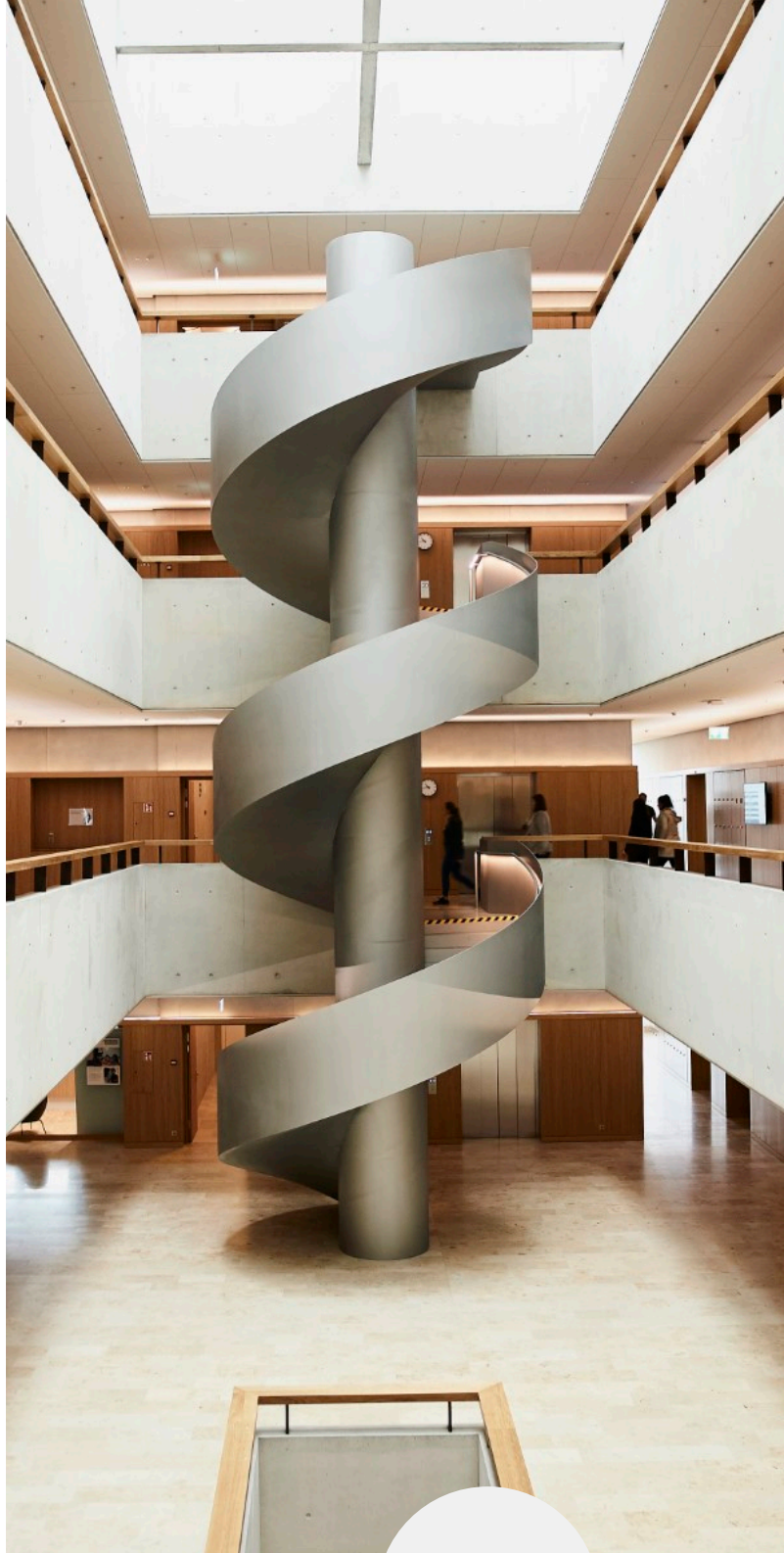


Lösungen Laborübung

Docker Introduction



Version
1.5.0

I. Allgemeine Informationen

Name:

Gruppe:

Bemerkungen:

Autoren

E. Sturzenegger, N. Richner, T. Jösler, F. Arnold

Version

Letzte Änderung: 2026-03-12

Dokument Version: 1.5.0 (#9b161ee)

Template Version: 2.2.3 (#e76489c6)

Copyright Informationen

Alle Rechte vorbehalten

II. Inhaltsverzeichnis

1. Vorbereitung	4
1.1. Einleitung	4
1.2. Zeitliche und organisatorische Hinweise	4
1.3. Lernziele	4
1.4. Hausaufgaben	4
1.5. Theorie	4
1.6. Benötigte Mittel	6
1.7. Versuchsumgebung	7
1.8. Vorbereitungsaufgaben	7
1.9. Tipps & Tricks	7
2. Erstes Container-Image	9
3. Architektur und Dockerfile	11
3.1. Dockerfile	11
3.2. Docker Images und Containers im Detail	18
3.3. Container-Isolation	19
3.4. Aufräumen	22
4. Docker-Networks	23
4.1. bridge Netzwerktreiber	23
4.2. host Netzwerktreiber	27
5. Docker-Storage	30
5.1. Erstellen eines Volumes	31
5.2. bind-mount Host-Ordner	31
6. Docker Compose	33
6.1. Die Compose-Datei	33
7. Jetzt sind Sie dran – Ihre eigene Docker-App	37

III. Vorwort

Feedback

Mit Ihrer Mithilfe kann die Qualität des Versuches laufend den Bedürfnissen angepasst und verbessert werden.

Falls in diesem Versuchsablauf etwas nicht so funktioniert wie es beschrieben ist, melden Sie dies bitte direkt dem Laborpersonal oder erwähnen Sie es in Ihrem Laborbericht oder Protokoll. Behandeln Sie die zur Verfügung gestellten Geräte mit der entsprechenden Umsicht.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Laborpersonal.

Legende

In den Versuchen gibt es Passagen, die mit den folgenden Boxen markiert sind. Diese sind wie folgt zu verstehen:

Wichtig

Dringend beachten. Was hier steht, unbedingt merken oder ausführen.

Aufgabe III.1

Beantworten und dokumentieren Sie die Antworten im Laborprotokoll.

Hinweis

Ergänzender Hinweis / Notiz / Hilfestellung.

Information

Weiterführende Informationen. Dies sind Informationen, die nicht zur Ausführung der Versuche benötigt werden, aber bekannt sein sollten.

Story

Hierbei wird die Geschichte vermittelt, die in den Versuch einleitet oder den Zweck des Versuches vorstellt.

Zielsetzung

Lernziele, die nach dem Bearbeiten des Kapitels erfüllt sein sollten.

Erkenntnis

Wichtige Erkenntnisse, die aus dem Versuch mitgenommen werden sollten.

1. Vorbereitung

1.1. Einleitung

Diese Laborübung soll den Studierenden den praktischen Umgang mit Containern anhand von Docker näherbringen. Dabei werden die Studierenden das praktisch umgesetzte immer wieder mit den gelernten theoretischen Grundlagen verifizieren.

1.2. Zeitliche und organisatorische Hinweise

Die gesamte Übung (Docker Introduction und Docker Security) verläuft über zwei Semesterwochen. Für diese Übung ist ein Zeitfenster von drei Unterrichtslektionen vorgesehen. Je nach persönlichem Interesse oder entsprechendem Vorwissen kann dies auch über/unter die genannte Zeitangabe hinausgehen.

Die vorliegende Übung wird als Partnerarbeit durchgeführt.

1.3. Lernziele

Zielsetzung

Nach Abschluss dieser Laborübung können Sie ...

- die Vor- und Nachteile von Containervirtualisierung im Vergleich zu traditioneller Virtualisierung (VMs) in Bezug auf Speicherplatz, Ressourcenverbrauch und Isolation bewerten.
- die grundlegenden Komponenten einer Docker-Umgebung benennen und ihre Funktionen beschreiben.
- die Struktur eines Dockerfiles analysieren und die Funktion der einzelnen Instruktionen erklären.
- die Unterschiede zwischen verschiedenen Netzwerkmodi in Docker erklären und deren Auswirkungen auf die Konnektivität von Containern analysieren
- Docker Compose verwenden, um eine Multi-Container-Anwendung zu definieren und zu starten.

1.4. Hausaufgaben

Schauen Sie zur Vorbereitung auf die Laborübung die unter **Theorie** aufgelisteten Videos und beantworten Sie die Theoriefragen.

1.5. Theorie

Schauen Sie sich das erste Video an und beantworten Sie die untenstehenden Fragen.

Video 1 (Basics): <https://www.youtube.com/watch?v=aLipr7tTuA4>

Video 2 ist optional. Falls Sie schon Kenntnisse mitbringen, zeigt dieses Video das Zusammenspiel der verschiedenen Standards anhand von OpenShift (Container-Software von Red Hat):

- Was ist ein Container: <https://youtu.be/rlj0UZlvGp0>
- Welche Standards gibt es: <https://youtu.be/rlj0UZlvGp0?t=356>
- Wie spielen diese Standards zusammen: <https://youtu.be/rlj0UZlvGp0?t=918>

1.5.1. Befehlsstruktur von Docker

Im Verlauf der Übung werden Sie verschiedene Docker-Befehle kennenlernen. Diese sind grundsätzlich immer ähnlich aufgebaut:

`docker` <Für was> <Was tun> <Flags> <Image, Name, ID>

Hier einige Beispiele:

Befehl	<Für was>	<Was tun>	<Flags>	<Image, Name, ID>
<code>docker</code>	<code>container</code>	<code>run</code>	<code>--name</code> <Container>	<code>nginx</code>
<code>docker</code>	<code>images</code>	<code>pull</code>		<code>nginx</code>
<code>docker</code>	<code>compose</code>		<code>-dit</code>	

1.5.2. Fragen zur Theorie

Aufgabe 1.1

Was sind Docker Images?

Lösung

Package, Template, Plan, Blue Print für einen Container

Applikation & Dependencies in einem "Container".

Wobei dieser aus verschiedenen, wiederverwendbaren Layers besteht (nur der oberste Layer ist RW).

Aufgabe 1.2

Welche Webseite/Registry bietet Docker Images an?

Lösung

Docker Hub, Private docker Registries, ghcr (GitHub Container Registry)

Aufgabe 1.3

Welches sind die verschiedenen Komponenten einer Dockerumgebung?

Lösung

- Docker Image → Applikationsumgebung
- Docker Container → Wird beim Start aus dem Image erzeugt (ist dann das was läuft)
- Docker Registry → Öffentliche & Private Repositories zum Speichern von Images
- Dockerfile → Anweisungen zum Bauen vom Image (sozusagen der Bauplan)

Aufgabe 1.4

Docker bringt einige Vorteile mit sich. Zählen Sie 3 davon auf.

Lösung

Skalierbar, Kompakt, Portabel, Auslieferung

Aufgabe 1.5

Wie unterscheiden sich Docker-Container zu virtuellen Maschinen? In Bezug auf Speicherplatz, wie werden die beiden gesteuert?

Lösung

Docker-Container brauchen weniger Speicher da sie nicht ein ganzes OS enthalten. Zudem können mehrere Container aus einem Image erstellt werden. Virtuelle Maschinen werden durch den Hypervisor gesteuert, während Docker-Container über die Docker Engine laufen.

- Manager
- Speicherplatz
- Memoryauslastung
- Startzeiten
- Portabilität in Bezug auf OS

Aufgabe 1.6

Ist es Best Practice mehrere Applikationen in einem Container laufen zu lassen (Nochmals mit Video verifizieren)?

Lösung

Nein, Docker-Container führen grundsätzlich eine Applikation aus. In der Verteilung liegt die Stärke.

Aufgabe 1.7

In welchen Belangen sind Containers isoliert gegenüber anderen Containern? Zählen Sie 3 Punkte auf.

Lösung

Prozesse, Netzwerk, Mounting

1.6. Benötigte Mittel

Im Rahmen dieser Laborübung werden keine speziellen Hardwareressourcen benötigt. Sämtliche Aufgaben werden auf Laborgeräten bzw. auf virtuellen Maschinen durchgeführt. Bei Bedarf kann auch das eigene Gerät verwendet werden.

1.7. Versuchsumgebung

Sie erhalten zu Beginn der Übung folgende Arbeitsumgebung, welche auf Basis von virtuellen Maschinen auf Servern von Lab Services umgesetzt ist:

Linux-Client: Auf dem Linux-Client ist Debian 12 (bookworm) als Betriebssystem installiert.

Die Docker-Umgebung welche Sie für diese Übung benötigen, befindet sich auf dem Linux-Client. Sie können sich per Remote Desktop oder SSH mit dem Linux-Client verbinden.

1.8. Vorbereitungsaufgaben

Das Hinzufügen Ihres Benutzers zur `docker`-Gruppe ermöglicht es Ihnen, Docker-Befehle ohne `sudo` auszuführen. Fügen Sie nun den `labadmin`-Benutzer zur `docker`-Gruppe hinzu:

```
1 sudo usermod -aG docker labadmin
```

Hinweis

Damit die neue Gruppenmitgliedschaft übernommen wird, melden Sie sich neu an. Wenn Sie per RDP angemeldet sind, klicken Sie oben rechts auf `labadmin`, anschliessend auf `Log Out...`, und bestätigen Sie den Vorgang. Stellen Sie danach eine neue RDP-Verbindung her. Wenn Sie per SSH angemeldet sind, melden Sie sich mit `logout` ab und verbinden Sie sich anschliessend erneut. Beachten Sie allerdings, dass Mitglieder der `docker`-Gruppe indirekt `root`-Rechte besitzen, da sie mit dem Hinzufügen zur `docker`-Gruppe uneingeschränkten Zugriff auf den Docker-Daemon, welcher als `root` läuft, erhalten. Daher ist es wichtig, den Zugang zur `docker`-Gruppe auf vertrauenswürdige Benutzer zu beschränken. Dieses potenzielle Sicherheitsrisiko wird auch im Rahmen der nächsten Übung thematisiert.

Übrigens ist es auch möglich, Docker und Container rootless auszuführen. Hier erfahren Sie mehr darüber: <https://docs.docker.com/engine/security/rootless/>

Alle für die Übung benötigten Dateien befinden sich im Ordner `~/dockerlab` bzw. `/home/labadmin/dockerlab`.

In der Übung werden Sie URLs mit `<HOST>` antreffen. Sie können diesen Platzhalter mit einem der folgenden Werte ersetzen:

- `localhost`
- IP des `docker0`-Interfaces
- Die private IPv4 Adresse des Linux-Clients oder der FQDN `lc-XXX.islab.ls.eee.intern`

1.9. Tipps & Tricks

Nachfolgend finden Sie Hinweise und häufige Fehler die bei der Problemlösung behilflich sein können.

1.9.1. Allgemeines

- Achten Sie sich beim Verbinden via RDP oder SSH stets auf die korrekte Gruppennummer.

- Achten Sie sich bei Befehlen darauf, Platzhalter wie `XXX` (z.B. `gXXX` -> `g007`) durch Ihre Gruppennummer zu ersetzen.
- Kontrollieren Sie nach dem Einfügen von Befehlen und Codesnippets stets, ob alles korrekt übertragen wurde. Leerschläge oder Sonderzeichen könnten fehlen oder falsch übernommen werden.
- Prüfen Sie insbesondere Passwörter sorgfältig. Häufige Probleme:
 - Beim Kopieren aus PDFs können einzelne Zeichen am Anfang oder Schluss fehlen.
 - Der Bindestrich kann Fehler verursachen. Ersetzen Sie diesen manuell durch einen herkömmlichen Bindestrich (`-`).

Hinweis

Kopieren Sie Befehle oder Passwörter zuerst in Ihren lokalen Texteditor. Prüfen und korrigieren Sie diese dort, bevor Sie sie in die CLI einfügen.

1.9.2. Vorgehen bei Problemen

Hinweis

Gewisse Probleme lassen sich durch das Neustarten der entsprechenden Instanz beheben.

1. **Kontrollieren Sie zuerst sorgfältig, ob alle vorherigen Schritte vollständig und korrekt ausgeführt wurden.** Die meisten Fehler lassen sich so beheben.
2. Prüfen Sie System- oder Anwendungslogs auf Fehlermeldungen oder Hinweise zur Fehlerursache.
3. Wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können, kontaktieren Sie uns via Discord-Channel.
Beschreiben Sie dabei das Problems möglichst genau, z.B.:
 - Absatz- und/oder Aufgabennummer
 - Ausgeführter Befehl sowie die erhaltene Fehlermeldung

2. Erstes Container-Image

Ein Container Image ist eine Datei, welche von einem Registry Server (zum Beispiel Docker Hub) geladen oder selbst erstellt werden kann.

Da es mehrere Container Engines nebst Docker gibt, wurde der Open Container Initiative (OCI) Standard für Container Images eingeführt. Dieser Standard definiert, wie Container Image Layers und deren Metadaten auszusehen haben. Die meisten Container Engines (so auch Docker) unterliegen der Container Runtime `runc`, welche andere Zuständigkeiten wie die Container Engine besitzt.

Folgendes sind die jeweiligen Aufgaben von Container Engine und Container Runtime.

Container Engine (<code>docker</code>)	Container Runtime (<code>runc</code>)
• User Input verarbeiten und an eine API (Docker Client) weitergeben zur weiteren Verarbeitung • Container Images von einem Registry Server herunterladen • Packen und entpacken von Container Images auf der Disk • Vorbereiten von Container Mount Points (anhängen von Datenspeicher an einen Container) • Vorbereiten der Metadaten für die Container Runtime (zum Beispiel durch nachträglichen User Input, welcher vordefinierte Instruktionen ersetzt. Sie werden diese Instruktionen im Kapitel 3.1 kennenlernen) • Die Container Runtime starten	• Verwenden des Container Mount Points • Verwenden der Container Metadaten • Kommunikation mit dem Kernel, um den containerized Prozess zu starten • Einrichten von Regeln und zuweisen von Ressourcen

Zu Beginn wollen wir ein erstes `nginx` Image laden. Da dieses Image zuvor noch nicht heruntergeladen wurde, laden wir es über Docker Hub herunter. Mit dem `latest` Tag geben wir an, dass die neuste Version verwendet werden soll.

Hinweis

Nginx ist eine Software, die in der Programmiersprache C entwickelt wurde und primär als Webserver zum Einsatz kommt. Weitere Anwendungsbereiche sind Reverse Proxy, Load Balancing und vieles mehr.

```
1 docker image pull nginx:latest
```

Vergewissern Sie sich, ob das Image nun lokal vorhanden ist, indem Sie sämtliche lokal vorhandenen Images auflisten.

```
1 docker images
```

Aus dem Image kann nun ein Container gestartet werden. Wir geben dem Container einen Namen und stellen den Webserver auf unserem Host über Port 8080 zur Verfügung. Dabei wird Port 80 im Container auf Port 8080 auf dem Host gemappt.

- `-i` Interactive. Lässt den Input Kanal des CLI offen (`STDIN`). In Kombination mit dem `-t` Flag wird es möglich, dem Container-Befehle zu senden.
- `-t` TTY. Erstellt eine Terminal-Session. Diese verwenden Sie auch standardmässig, wenn Sie auf Ihrem Linux-Client ein Tab im Terminal öffnen. Mit jedem neuen Tab erhalten Sie eine neue Terminal-Instanz. Sie können die aktuelle Instanz mit dem Befehl `tty` ausgeben.
- `-d` Detached oder auch Daemon. Beim Starten eines Containers wechselt Ihre Terminal-Ansicht von Host zu Container. Unter Angabe des `-d` Flag bleiben Sie auf dem Host und der Container wird als Hintergrundprozess gestartet.

```
1 docker container run -itd --name web-server-nginx -p 8080:80 nginx:latest
```

Hinweis

Für gewisse Docker-Befehle sind auch Kurzschreibweisen verwendbar. Im letzten Befehl hätte man das Keyword `container` auch weglassen können.

Vergewissern Sie sich nun, dass der Container läuft, indem Sie sämtliche Container auflisten. Mit dem `-a` Flag werden alle Container aufgelistet. Ansonsten sehen Sie nur momentan laufende Container. Hier sehen Sie auch die Port-Mappings.

```
1 docker container ps -a
```

Öffnen Sie anschliessend mit dem Firefox Webbrowser die Adresse `http://localhost:8080`.

Aufgabe 2.1

Was wird auf der Webseite angezeigt?

Lösung

Welcome to nginx!

Hinweis

Container können über ihre ID angesprochen werden. Diese ID sehen Sie bei der Erstellung eines Containers oder auch über den Befehl `docker container ps -a` in der ersten Spalte. Dabei reicht es, wenn lediglich die ersten paar Zeichen der ID verwendet werden, sodass der Container von den anderen eindeutig unterschieden werden kann. Das wird jedoch schnell unübersichtlich – deswegen bietet Docker die Option `--name` für die Erstellung von Images (`docker image --name myimagename`) und Container (`docker container --name mycontainername`) an.

3. Architektur und Dockerfile

Docker basiert auf dem Prinzip “Build, Ship, Run”. Damit soll ein unkompliziertes, plattformunabhängiges Arbeiten ermöglicht werden.



Abbildung 1: Docker “Build, Ship, Run” Workflow (Knoll, 2018)

Damit dies möglich ist, braucht es eine Engine die auf allen Betriebssystemen gleich ist. Docker Engine erfüllt genau diesen Zweck. Die Engine teilt sich auf in 3 Komponenten. Der Docker-Client stellt die Befehle, die wir in das Terminal eingeben können, zur Verfügung (zum Beispiel `docker pull` und `docker container run` aus dem vorherigen Kapitel). Der Docker-Host führt diese Befehle aus und verwaltet sämtliche lokal vorhandenen Images und Container. Über die Docker Registry (zum Beispiel Docker Hub) werden Images zentral verwaltet.

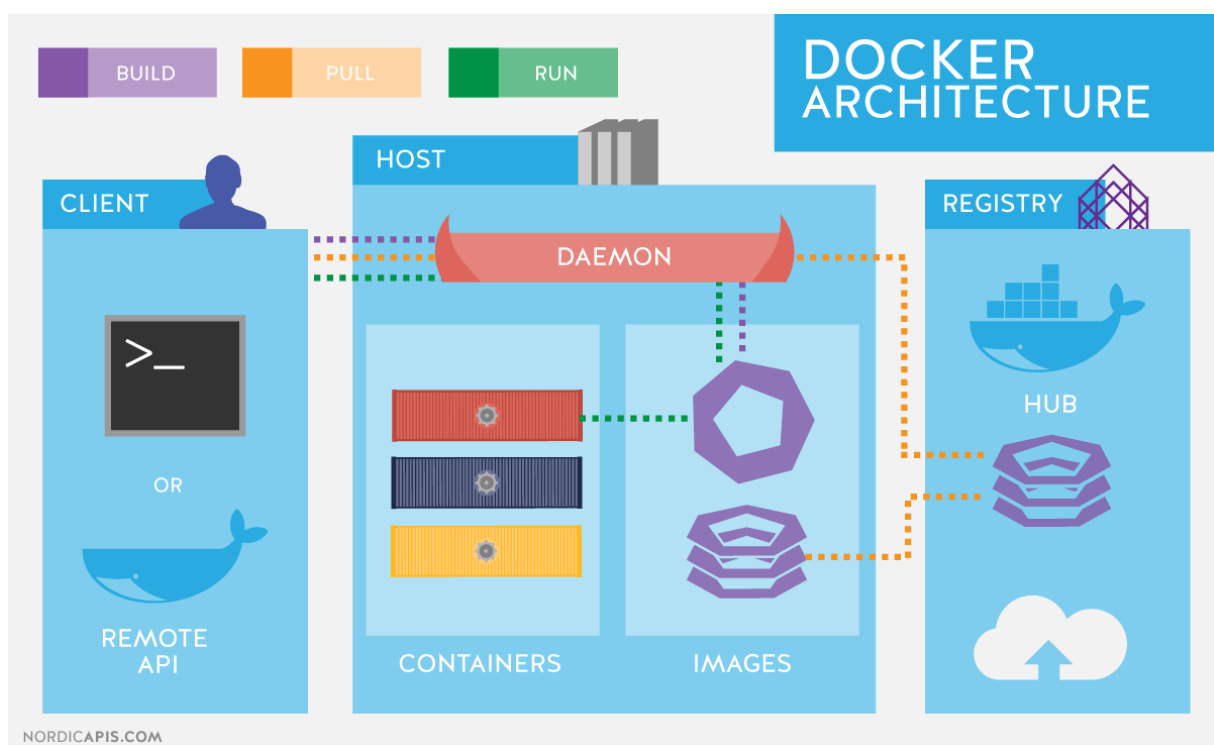


Abbildung 2: Docker-Komponenten (<https://nordicapis.com/api-driven-devops-spotlight-on-docker/>)

3.1. Dockerfile

Das **Dockerfile** ist die Grundlage (Blueprint) eines Images um daraus Container erstellen zu können.

Das **Dockerfile** enthält sämtliche Instruktionen, welche für das Erstellen eines Images notwendig sind. Die Instruktionen werden durch Docker automatisch in Command-Line-Befehle interpretiert.

Die Instruktionen in einem **Dockerfile** werden immer von oben nach unten gelesen und ausgeführt. Das **Dockerfile** wird in drei Bereiche aufgeteilt.

Fundamental	Fundamentale Angaben wie zum Beispiel: Image-Basis aus eigener oder aus externer Registry (FROM), benötigte CLI-Argumente (ARG).
Configuration	Dieser Bereich des Dockerfiles dient der Konfiguration des Containers. Dazu gehören zum Beispiel: Software-Dependencies (RUN), Dateistrukturen (ADD COPY) sowie Umgebungsvariablen (ENV).
Execution	Instruktionen im Bereich der Execution werden nach der Configuration ausgeführt. Die CMD Instruktion wird ausgeführt, wenn dem Container bei der Erstellung kein Befehl mitgegeben wird. Im Gegensatz zur CMD wird die ENTRYPOINT Instruktion auch dann ausgeführt, wenn ein Befehl dem Container mitgegeben wird. Die EXPOSE Instruktion ist nur eine Dokumentation. Sie gibt an, dass der spezifische Port bei der Erstellung eines Containers explizit freigegeben werden sollte.

Hinweis

Die oben aufgeführten Instruktionen werden im Anschluss behandelt. Andernfalls finden Sie vertiefende Informationen hier: <https://docs.docker.com/engine/reference/builder>

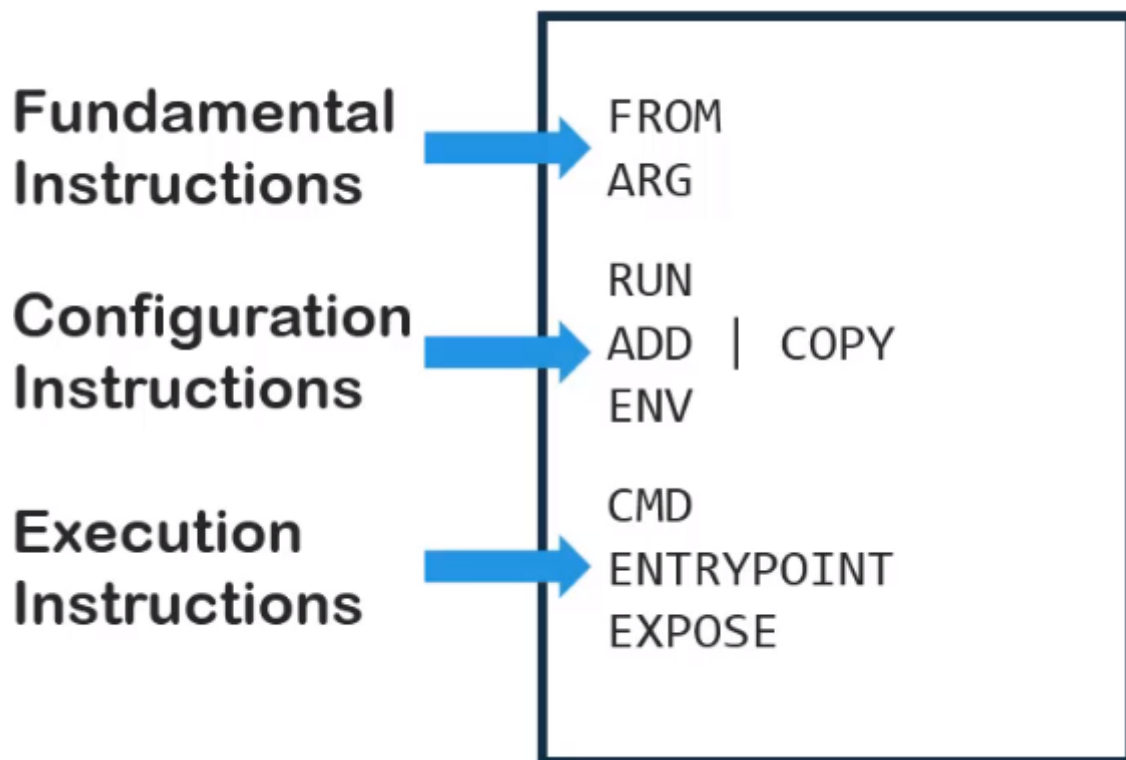


Abbildung 3: Dockerfile Struktur

Öffnen Sie nun den Ordner `~/dockerlab/dockerfile` und erstellen Sie ein neues Dockerfile.

```
1 cd ~/dockerlab/dockerfile
```

1 nano Dockerfile

Wir werden als Einstieg die Instruktionen **ARG**, **FROM** und **RUN** verwenden. Wichtig hierbei sind vor allem die zwei letzteren.

ARG	Mit der ARG Instruktion erstellen wir eine Dockerfile Variable und verwenden Sie in der nächsten Instruktion.
FROM	Definiert, welches Image aus der Registry geladen werden soll. Standardmässig wird die aktuellste Version vom Repository heruntergeladen. Soll eine spezifische Version verwendet werden, kann dies mit einem Doppelpunkt und dem entsprechenden Tag (Versionsnummer, Name) genauer spezifiziert werden.
RUN	Mit RUN können Befehle ausgeführt werden. Dabei sind alle Befehle erlaubt, die auch sonst in einem Terminal verwendet werden können. Standardmässig werden sämtliche Befehle über die <code>/bin/sh -c</code> Shell ausgeführt. Wollen Sie eine andere Shell verwenden, muss diese explizit angegeben werden: <code>/bin/bash echo \$HOME</code> .

Hinweis

Achten Sie darauf, dass Befehle, wie zum Beispiel `apt-get update` und `apt-get install`, immer in einer einzelnen **RUN**-Instruktion verknüpft werden:

```
1 RUN apt-get update && apt-get install -y curl ...
```

Sind die beiden obigen Befehle in separaten **RUN** Instruktionen, wird der Layer mit der **RUN** Instruktion `apt-get update` als komplett separiert angesehen. Wird nun ein Container aktualisiert, sprich das **Dockerfile** modifiziert, werden nur die geänderten Zeilen im **Dockerfile** neu gebildet. Die nicht geänderten Zeilen werden aus dem Cache gelesen. Somit kann es passieren, dass Pakete mit `apt-get install` veraltet sind oder nicht installiert werden können. Das Problem tritt natürlich nur dann auf, wenn es bereits Layers im Cache gibt – dies ist dann der Fall, wenn ein Rebuild des Images stattfindet.

Sie schreiben nun ein **Dockerfile**, welches auf dem aktuellen Alpine-Image basiert. Mit der **RUN** Instruktion sollen die Paketlisten aktualisiert werden.

Hinweis

Alpine ist ein auf Linux basierendes Betriebssystem. Durch die sichere und leichte Bauweise wird es gerne für Container verwendet. Zu beachten ist, dass nicht wie bei Debian und Ubuntu über `apt-get install` Programme installiert werden, sondern über `apk add`.

Folgenden Inhalt gilt es ins Dockerfile einzufüllen.

```
1 ARG CODE_VERSION=latest
2 FROM alpine:${CODE_VERSION}
3 RUN apk update
```

Aufgabe 3.1

Welche Sicherheitsproblematik kann beim Verwenden des folgenden **Dockerfile** entstehen und wie könnte man es besser machen?

```
1 FROM ubuntu:18.04
2 RUN apt-get update
3 RUN apt-get install -y curl
```

Lösung

Wenn sich nur die zweite **RUN** Instruktion ändert bleibt der erste **RUN** Layer gleich. Dies kann zu veralteten oder nicht installierbaren Paketen führen, da der **apt** Cache nicht aktualisiert wird.

Speichern Sie die Datei ab und erstellen Sie aus dem Dockerfile ein Image. Da wir nicht wollen, dass das Image als **alpine:latest** angezeigt wird, geben wir dem Image einen neuen Tag **alpineimage**. Vergessen Sie bei dem Befehl den Punkt am Ende nicht. Dieser gibt den Ordner an, in welchem das **Dockerfile** enthalten ist (in diesem Fall **~/dockerlab/dockerfile**)

```
1 docker image build -t alpineimage .
```

Aufgabe 3.2

Von welcher Registry wurde das **alpine:latest** Image heruntergeladen?

Hinweis

Schauen Sie sich den Output des Befehls an.

Lösung

library/alpine (Dockerhub)

Nach dem Absetzen des **docker image build** Befehls sehen Sie die einzelnen Schritte (**Step 1/3** etc.). Für dieses **Dockerfile** wurden drei Schritte ausgeführt, also genau so viele wie es Instruktionen im **Dockerfile** gibt.

Aus jedem dieser Schritte wird ein Layer erstellt und in einem Cache gespeichert. Wird das **Dockerfile** nochmals gebildet, nimmt Docker die nicht veränderten Teile aus dem Cache – das beschleunigt den Build-Prozess.

Speziell für die **FROM** und **RUN** Instruktion wird ein sogenannter **Intermediate Container** erstellt, in welchem die Instruktion ausgeführt wird. Anschliessend entsteht eine Momentaufnahme, welche wiederum im Cache gespeichert wird. Nun sehen Sie, wieso es wichtig ist, **update** und **install** immer im gleichen Schritt durchzuführen.

```
Terminal - labadmin@lc-001: ~/dockerlab/dockerfile
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~/dockerlab/dockerfile$ docker image build -t alpineimage .
2025/03/19 14:14:59 in: []string{}
2025/03/19 14:14:59 Parsed entitlements: []
[+] Building 0.5s (6/6) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile              0.0s
=> => transferring dockerfile: 105B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/alpine:latest 0.4s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                   0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/alpine:latest@sha256:a8560b36e8b8210634f77d9f7f9efd7ffa46 0.0s
=> CACHED [2/2] RUN apk update                                  0.0s
=> exporting to image                                           0.0s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => writing image sha256:a80ff82f1ee6db4bcbee1f1e34961f5aecdf795a1769ae60ca2a3a09692cb1 0.0s
=> => naming to docker.io/library/alpineimage                  0.0s
labadmin@lc-001:~/dockerlab/dockerfile$
```

Abbildung 4: Build Image Output

Öffnen Sie nun das **Dockerfile** im Ordner **~/dockerlab/dockerfile/exercise**. Nebst den **RUN** Instruktionen werden hier zwei neue Instruktionen eingeführt.

-
- ENV** Diese Instruktion setzt Umgebungsvariablen im Image. Die Applikation im Container kann diese auslesen.
- CMD** Wenn beim Starten eines Containers kein Befehl mitgegeben wird, verwendet der Container den im **CMD** angegeben Befehl. Wird beim Starten des Containers ein Befehl mitgegeben, wird der **CMD**-Befehl jedoch ignoriert.
-

Hinweis

Ein Container sollte grundsätzlich eine Anwendung ausführen. Somit erhöhen Sie die Wartbarkeit und reduzieren Komplexität eines Containers.

```
1 FROM alpine:latest
2
3 LABEL Creator="HSLU"
4
5 RUN apk update && apk add curl bash
6 RUN mkdir /codes
7 RUN curl -o - https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1 | grep title > /
  codes/output.txt
8
9 ENV APACHE_RUN_USER="www-data"
10 ENV APACHE_RUN_GROUP="www-data"
11 ENV APACHE_LOG_DIR="/var/log/apache2"
12
13 CMD ["/bin/bash"]
```


Aufgabe 3.3

Erklären Sie, was das oben aufgeführte `Dockerfile` macht. Tipp: Mit `curl` kann eine URL aufgerufen werden. Der vertikale Strich `|` (genannt piped) gibt die Ausgabe des vorangegangenen Befehls an den nächsten weiter.

Lösung

Es wird ein Image auf Basis von `alpine:latest` erstellt. `curl` und `bash` werden installiert. Es wird ein Textfile aus einer URL erstellt. Es werden verschiedene Umgebungsvariablen gesetzt. Die Shell wird auf `bash` gesetzt.

title: delectus aut autem

Aufgabe 3.4

Worin unterscheiden sich die Befehle `CMD`, `RUN`, `ENTRYPOINT`? Wann würden Sie `CMD` und wann `ENTRYPOINT` verwenden? Machen Sie jeweils ein Beispiel.

Lösung

RUN: Kommando innerhalb vom Container ausführen um die "Installation" zu tätigen

CMD: "Start" Kommando, welches unsere Software startet (sofern beim Starten via `docker run` nicht überschrieben)

ENTRYPOINT: Wie `CMD`, wird jedoch immer ausgeführt (auch wenn wir bei `docker run` noch weitere Kommandos mitgeben)

`CMD` kann in Kombination mit `ENTRYPOINT` verwendet werden. Dabei definiert `ENTRYPOINT` den default Befehl und mit `CMD` werden z.B. Parameter übergeben für den `ENTRYPOINT` Befehl.

```
1 FROM ubuntu:trusty
2 ENTRYPOINT ["/bin/ping", "-c", "3"]
3 CMD ["localhost"]
```

Wichtig

Erstellen Sie wiederum aus diesem `Dockerfile` ein Image mit dem Tag `alpineimagemitenv` und vergessen Sie sich, dass es unter den Images aufgeführt wird.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige `Dockerfile` builden!

Wir starten nun aus dem erstellten Image `alpineimagemitenv` einen Container.

```
1 docker container run -itd --name alpinecontainermitenv alpineimagemitenv
```

Der Container sollte in der Docker-Prozessliste ersichtlich sein. Mit dem Parameter `-a` erhalten Sie nebst den aktiven Containern (Status Up) auch die gestoppten (Status Stopped).

```
1 docker container ps -a
```

Sie werden feststellen, dass der durch das `Dockerfile` erstellte `/codes` Ordner nicht direkt von aussen ansprechbar ist.

```
1 ls /codes
```

Da wir uns im Container umsehen wollen, führen wir ein **neues** `bash` Terminal im Container aus und hängen uns an die CLI des Containers. Hierfür verwenden wir das Interactive- und TTY-Flag.

```
1 docker container exec -it alpinecontainermitenv bash
```

Verifizieren Sie, dass die Instruktionen des `Dockerfiles` im Container ausgeführt wurden. Verwenden Sie hierfür die untenstehenden Befehle.

```
1 echo $APACHE_RUN_USER
2 ls /codes
```

Aufgabe 3.5

Wie lautet der Inhalt der Datei `output.txt` im Ordner `/codes`?

Lösung

```
1 "title": "delectus aut autem"
```

Führen Sie den `tty` Befehl im Container aus. Dieser gibt die momentane Terminal-Instanz in der Form `/dev/pts /<Instanz Nr.>` aus.

```
1 tty
```

Aufgabe 3.6

Wieso wird nach der Eingabe des `tty`-Befehls im Container nicht die erste Instanz ausgegeben?

Hinweis

Die erste `tty`-Instanz ist immer `0 (/dev/pts/0)`. Jede weitere `tty`-Instanz wird entsprechend inkrementell nummeriert.

Lösung

`tty` wird durch den `-t` Flag erstellt. Die Shell kann auch ohne `tty` verwendet werden, kann dann aber nicht alle Befehle annehmen. <http://www.linusakesson.net/programming/tty/>

Verlassen Sie nun den Container wieder.

```
1 exit
```

3.2. Docker Images und Containers im Detail

In diesem Kapitel untersuchen wir Images genauer. Auf Docker Hub können registrierte User selbstgemachte Images hochladen. Die Vorteile liegen in der zentralen Ablage und Verwaltung der Images. Hat man sich als Entwickler entschieden ein fremdes Image von dieser Registry herunterzuladen und daraus einen Container zu starten, kann das auch Probleme bereiten.

Aufgabe 3.7

Was für Probleme können entstehen?

Lösung

Jeder kann seine eigene Konfiguration hinzufügen und beispielsweise einen Backdoor-User einbauen.

Die Verhaltensweise dieser Images ist dem User nicht immer bekannt. Startet der Container immer wieder neu? Verwendet der Container `root`-Rechte? Werden Verbindungen zu externen Hosts gemacht?

Hinweis

Ende 2018 wurden bössartige Images vom Docker Hub entfernt, da diese zum Mining der Kryptowährung Monero verwendet wurden. Dabei wurde ein Script ausgeführt, sobald der Container mit dem `run` Befehl gestartet wurde.

Weitere Informationen: <https://techcrunch.com/2018/06/15/tainted-crypto-mining-containers-pulled-from-docker-hub/>

Wir wollen nun das Alpine-Image genauer betrachten. Folgender Befehl liefert ein JSON-Objekt als Output. Der Output zeigt den Inhalt des `Dockerfile` sowie alle verwendeten Abhängigkeiten.

```
1 docker pull alpine:latest
2 docker image inspect alpine:latest
```

Mit dem `--format` Flag lässt sich der Output weiter filtern.

```
1 docker image inspect --format "{{.RepoTags}} : {{.RepoDigests}} " alpine:latest
```

Aufgabe 3.8

Auf welcher Architektur und welchem OS basiert das Image?

Lösung

Architecture `amd64`, OS `linux`

Aus dem Namen ist ersichtlich, dass es sich um Alpine Linux handelt.

Information

Das Alpine-Image ist eine abgespeckte Version einer Linux-Umgebung und wird vor allem in Container-Technologien verwendet. Sie enthält die nötigsten Bibliotheken und Komponenten, um eine Applikation zu betreiben.

Docker-Images können nach Belieben über die `FROM` Instruktion des `Dockerfile` mit bereits vorhandenen Images erweitert werden. Jedes dieser Images hat ein eigenes `Dockerfile` mit Instruktionen darin. Wir wollen nun einen Apache-Webserver im Container ausführen. Passen Sie das `Dockerfile` gemäss folgendem Inhalt an.

```
1 FROM alpine:latest
2
3 LABEL Creator="HSLU"
4
5 RUN apk update && apk add curl bash apache2
6 RUN mkdir /codes
7 RUN curl -o - https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1 | grep title > /
  codes/output.txt
8
9 ENV APACHE_RUN_USER="www-data"
10 ENV APACHE_RUN_GROUP="www-data"
11 ENV APACHE_LOG_DIR="/var/log/apache2"
12
13 EXPOSE 80
14
15 CMD ["/usr/sbin/httpd", "-D", "FOREGROUND"]
```

Anschliessend bauen Sie dieses Image mit dem Tag `apacheimage`.

```
1 docker build -t apacheimage .
```

Alle Images können auf ihre History untersucht werden. Die Ausgabe des `history`-Befehls gibt dabei an, welche Instruktionen das `Dockerfile` des Images enthält. Führen Sie den `history`-Befehl nun aus.

```
1 docker image history apacheimage
```

Aufgabe 3.9

Welche Einträge gehören zum Image `apacheimage` und nicht zum Base-Image (`FROM`)?

Lösung

Nur die untersten 1-2 Zeilen gehören zum Alpine-Base-Image.

Stoppen Sie alle Container bevor Sie mit dem nächsten Kapitel weiterfahren.

```
1 docker stop alpinecontainermitenv web-server-nginx
```

3.3. Container-Isolation

In diesem Kapitel lernen wir Container-Isolation kennen. Container-Isolation ist ein wichtiges Konzept der Container Architektur. Eine klare Trennung der Container ermöglicht es konfliktfrei neue Container zu generieren oder alte

Container ohne weiteren Footprint abzuräumen.

Information

Docker verwendet viele Kernel-Features, um fast optimale Isolation zu erreichen. Einige davon werden wir im Docker Security-Versuch besser kennenlernen. Weitere Informationen: <https://docs.docker.com/engine/security/>

Anhand einer vom Labor-Team erstellten Webapplikation wollen wir die Isolation erforschen. Die Web-Applikation verfügt über drei Funktionen, die mit dem passenden Aufruf ausgelöst werden können:

- `/create` erstellt eine Datei in der Container-Dateistruktur,
- `/read` gibt den Inhalt der Datei auf der Webseite aus
- `/delete` löscht die Datei wieder.

Wechseln Sie in den Ordner `~/dockerlab/dockerweb` und schauen Sie die Dateien an.

<code>app.js</code>	Ist unser Server. Die Datei instanziiert einen Express-Webserver, welcher Verbindungen auf Port 3000 akzeptiert. Die auf dem Webserver laufende App ermöglicht uns, via HTTP Aufruf Dateien in der Linux Dateistruktur zu erstellen.
<code>package.json</code>	In dieser Datei werden alle Abhängigkeiten unserer Webapplikation (Imports) definiert. Achtung: hier geht es um Abhängigkeiten der Web-Applikation! Das hat mit Docker direkt nichts zu tun. Schon bekannt aus den letzten Kapiteln.

Öffnen Sie das `Dockerfile`. Wir lernen nun zwei neue Instruktionen kennen:

- `WORKDIR` ist eine relative Pfadangabe im Container selbst. Ist der angegebene Pfad nicht vorhanden wird dieser erstellt. Der Pfad des `WORKDIR` wird für die darauffolgenden `Dockerfile` Instruktion verwendet.
- `COPY` kopiert Dateien und Ordner von einem Ort zum anderen. Falls `WORKDIR` nicht angegeben wurde, wird das oberste Verzeichnis / als Ausgangspunkt verwendet.

Erstellen Sie das Image und starten Sie den Container.

```
1 docker image build -t dockerisolation .
2 docker container run -d --name intro1 dockerisolation
```

Wir verwenden `curl`, um eine HTTP GET Anfrage zu senden.

```
1 curl <HOST>:9000
```

Aufgabe 3.10

Was ist das Resultat und wieso?

Lösung

```
Connection refused: curl: (7)Failed to connect to localhost port 9000
after 1 ms: Couldn't connect to server
```

Der Port des Containers wurde beim Start nicht zum Host gemapped. D.h. der Webserver ist nur innerhalb des Containers erreichbar.

Container sind mittels eines Host-Only-Netzwerks mit dem Host verbunden. Innerhalb dieses Netzwerks ist der Port erreichbar, sofern der Parameter `-p <port>` angegeben wurde. Beenden und löschen Sie den Container bevor Sie ihn anschliessend mit den Portangaben erneut starten.

```
1 docker container kill intro1
2 docker container rm intro1
3 docker container run -d -p 9000:3000 --name intro1 dockerisolation
```

Welcher der beiden Ports kann nun in welchem Kontext angesprochen werden? Ordnen Sie unten zu!

Hinweis

Konsultieren Sie nochmals **Kapitel 2**.

Aufgabe 3.11

Hostsystem:

Lösung

9000

Aufgabe 3.12

Container:

Lösung

3000

Wir starten einen zweiten Container mit dem gleichen Image.

```
1 docker container run -d -p 9001:3000 --name intro2 dockerisolation
```

Kontrollieren Sie mit dem Browser, dass beide Webseiten auf Port 9000 und Port 9001 erreichbar sind.

Öffnen Sie die Webseite `<HOST>:9000/create` im Browser. Das erstellt eine Datei namens `page.html` mit dem Inhalt `Datei-Inhalt`.

Aufgabe 3.13

Was passiert, wenn Sie `<HOST>:9001/read` aufrufen? Sehen Sie den Inhalt der zuvor erstellten Datei? **Begründen Sie!**

Lösung

Nein, die Containerumgebungen sind voneinander isoliert.

Hinweis

Mit `docker container exec <id | name> <BEFEHL>` kann man Befehle direkt im Container absetzen.

z.B. `docker container exec intro2 ls`

Natürlich können auch die besten Docker-Isolationsmechanismen mit falscher Konfiguration oder veralteten Versionen von Angreifern ausser Kraft gesetzt werden. Durch falsche Konfigurationen können Container sich gegenseitig aushungern oder Host-Ressourcen schlecht ausnutzen. Aber auch zu viele Berechtigungen, nicht gebrauchte offene Ports und vieles mehr kann die Containerisolierung schwächen und das Host-System potenziell gefährden. Im zweiten Versuch zu Docker Security werden Sie mehr über diese Thematik erfahren.

3.4. Aufräumen

Container können im Status `STOPPED`, `EXITED` oder `UP` sein. Damit ein Container abgeräumt werden kann muss er zuerst `STOPPED` oder `EXITED` sein. Wir wollen kurz auf die einzelnen Schritte des nachfolgenden Befehls eingehen.

Mit `$(docker container ls -aq)` führen wir alle Container-IDs auf. Das Konstrukt `$(...)` bewirkt, dass der Befehl in den Klammern zuerst ausgeführt wird. Damit kann das Resultat der Containerauflistung an `docker container stop` als Parameter übergeben werden. Über `docker container stop` werden alle Container in den `STOPPED` oder `EXITED` Status versetzt.

```
1 docker container stop $(docker container ls -aq)
```

Nun können Sie alles abräumen. In der Entwicklungs/Test-Phase kann es vorkommen, dass viele Container erstellt werden. Da diese einzeln abzuräumen aufwendig werden kann, bietet Docker hierfür den Befehl `prune` an.

-
- | | |
|------------------------|--|
| <code>--all</code> | Es werden alle nicht verwendeten Images entfernt (da alle Container gestoppt sind, sind auch keine Images mehr in Verwendung). |
| <code>--force</code> | Wir wollen nicht warten bis die laufenden Container herunterfahren. |
| <code>--volumes</code> | Alle erstellten Dateianbindungen sollen abgeräumt werden. Was Volumes sind, wird später in Kapitel 5 behandelt. |
-

```
1 docker system prune --all --force --volumes
```

4. Docker-Networks

Es macht wenig Sinn, mehrere Applikationen in einem Container laufen zu lassen. Das wäre völlig entgegen der Vorteile von Containertechnologien und man könnte direkt VMs verwenden.

Wenn mehrere Applikationen/Container miteinander kommunizieren müssen (zum Beispiel Webserver und Datenbank), braucht es zusätzliche Konfigurationen.

Docker bietet Netzwerktreiber an, um Container untereinander oder Container mit dem Host zu verknüpfen. Da wir nie einen Treiber angegeben haben, wurden bislang alle unsere Docker Container mit dem Netzwerktreiber `bridge` gestartet. Sie werden in diesem Kapitel diesen Treiber kennenlernen.

Container können mehrere Endpunkte besitzen. Ein Endpunkt ist ein virtuelles Interface des Containers. Endpunkte werden über Container-Networks miteinander verbunden. Container-Networks werden von der Docker Engine verwaltet.

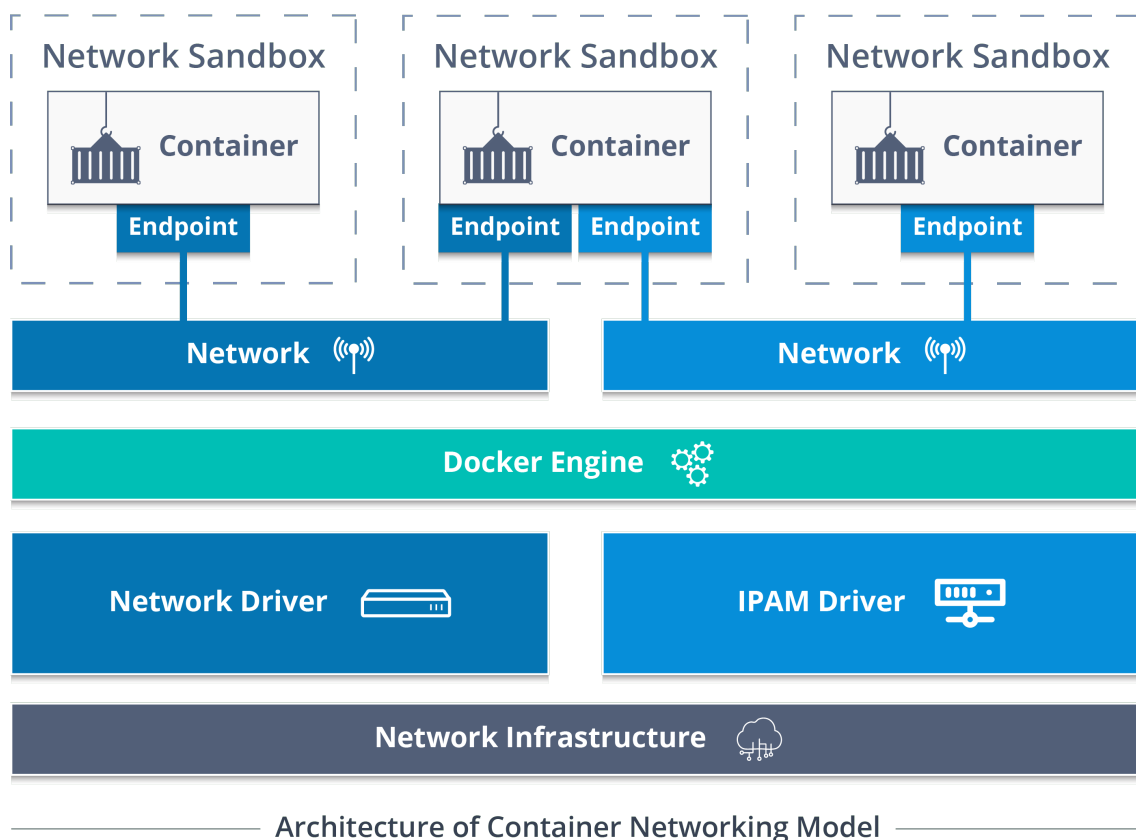


Abbildung 5: Container Networking Model Architektur (<https://www.edureka.co/blog/docker-networking/>)

In diesem Kapitel werden Sie die unterschiedlichen Docker Netzwerktreiber untersuchen.

4.1. bridge Netzwerktreiber

Docker erstellt auf dem Host ein virtuelles Interface `docker0`. Ein Container kann durch sein `veth` Interface (ein virtueller Ethernet Link) über `docker0` mit anderen Containern oder dem Host kommunizieren.

Information

Kommunikation vom Container ins Internet wird über die `iptables` NAT geregelt. Genauer zum Thema der `iptables` NAT von Docker erfahren Sie hier:

<https://medium.com/@havloujian.joachim/advanced-docker-networking-outgoing-ip-921fc3090b09>

Wenn Sie die Netzwerkinterfaces des Hosts auflisten, sehen Sie `docker0` aufgeführt. Da noch keine Container gestartet wurden sind keine `veth` Interfaces ersichtlich.

```
1 ip addr show
```

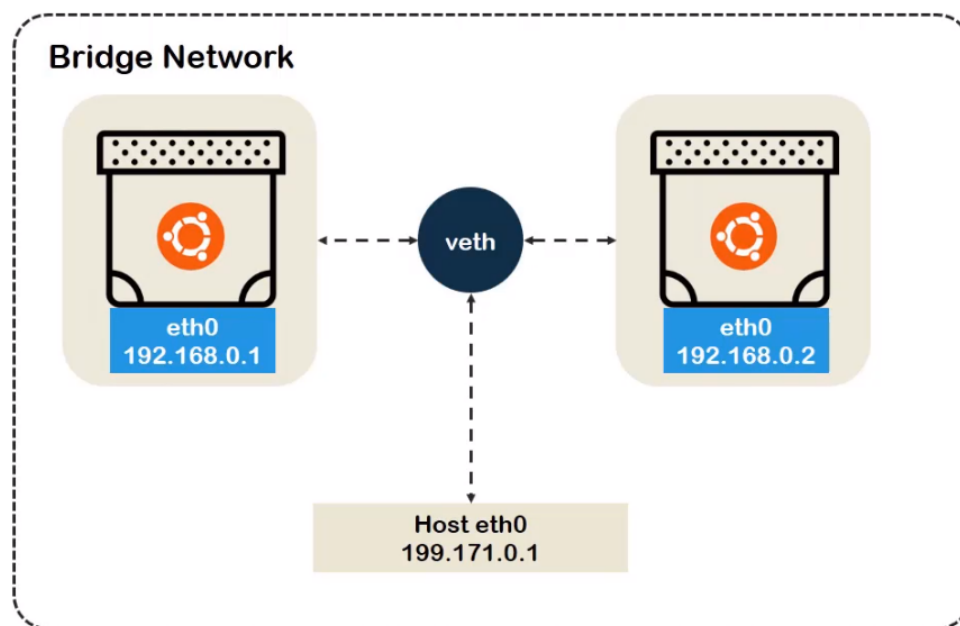


Abbildung 6: Bridge-Netzwerk

Der für diese Verbindung verwendete Treiber heisst `bridge`. Diese Einstellung ist gut während der Entwicklungsphase aber sollte vermieden werden, wenn die Applikation produktiv genutzt wird. Einer der Gründe ist, dass über das Standard `bridge` Netzwerk keine Namensauflösung stattfindet. Das heisst Container können andere Container nur über Ihre IP ansprechen. Um dem entgegenzuwirken, bietet Docker an, eigene `bridge` Netzwerke zu erstellen.

Führen Sie alle Docker-Netzwerke auf. Das Standard-`bridge`-Netzwerk sollte nebst den Netzwerken `host` und `none` ersichtlich sein.

```
1 docker network ls
```

Starten Sie nun eine Shell auf zwei Alpine-Containern. Da wir kein Netzwerk definieren, wird standardmässig das `bridge` Netzwerk verwendet. Vergewissern Sie sich, dass beide Container gestartet sind.

```
1 docker container run -itd --name alpine1 alpine sh
2 docker container run -itd --name alpine2 alpine sh
```

Inspizieren Sie nun das `bridge`-Netzwerk.

```
1 docker network inspect bridge
```

Aufgabe 4.1

Sind die zuvor erstellten Container aufgeführt? Falls ja, wie lauten die IPv4 Adressen? Was vermuten Sie wird nun bei den Host-Netzwerk-Interfaces angezeigt?

Hinweis

```
1 ip addr show
```

Lösung

Ja, 172.17.0.2/16, 172.17.0.3/16
Host hat 172.17.0.1/16 im Docker-Netz

Öffnen Sie nun das CLI von `alpine1` und listen Sie die Netzwerk-Interfaces im Container auf. Mit dem Befehl `docker attach` können Sie auf den mit `CMD` oder `ENTRYPOINT` angegebenen Prozess zugreifen.

```
1 docker attach alpine1
2 ip addr show
```

Aufgabe 4.2

Welche Interfaces sind aufgeführt? Geben Sie die IPv4 Adresse und den Namen an.

Lösung

```
1: Loopback (Standard loopback)
2: eth0@if33: 172.17.0.2/16
```

Versuchen Sie einen `ping` im Container auf folgende Adressen auszuführen. Was ist das Resultat? Funktionieren diese? Begründen Sie!

Hinweis

Die IP-Adresse könnten Sie mittels `docker network inspect` herausfinden.

Aufgabe 4.3

Google.ch:

Lösung

Funktioniert, da das `bridge`-Netzwerk gegen aussen über NAT verfügbar ist.

Aufgabe 4.4

alpine2:

Lösung

```
1 ping: bad address 'alpine2'
```

Keine Service Discovery bei default `bridge`-Netzwerk. Die Verbindung ist nur via IP möglich.

Aufgabe 4.5

IP von `alpine2`:

Lösung

Funktioniert. (172.17.0.3 ist die IP-Adresse von `alpine2`)

Falls Sie noch in der Container-CLI von `alpine1` sind, verlassen Sie diese. Da wir uns über `attach` in den Container eingehängt haben, wird dieser nun in den `EXITED` Status gesetzt. Der `EXITED` Status heisst in diesem Fall, dass der laufende Prozess (also `/bin/sh`) beendet wurde und somit kein Prozess mehr im Container läuft.

```
1 exit
```

Bevor wir weiterfahren, sollten die erstellten Container abgeräumt werden.

```
1 docker container stop alpine1 alpine2
2 docker container rm alpine1 alpine2
```

Wir wollen nun unser eigenes `bridge`-Netzwerk erstellen.

```
1 docker network create --driver=bridge meinebridge
```

Es ist ein neuer Eintrag mit dem erstellten Netzwerk ersichtlich.

```
1 docker network ls
```

Starten Sie nun vier Container:

- 2x Container im `meinebridge`-Netzwerk (`alpine1` und `alpine2`)
- 1x Container im normalen `bridge`-Netzwerk (`alpine3`)
- 1x Container in beiden Netzwerken (`alpine4`)

```
1 docker container run -itd --name alpine1 --network meinebridge alpine sh
2 docker container run -itd --name alpine2 --network meinebridge alpine sh
3 docker container run -itd --name alpine3 alpine sh
4 docker container run -itd --name alpine4 --network meinebridge alpine sh
5 docker network connect bridge alpine4
```

Bevor Sie fortfahren, geben Sie die IP-Adressen der Container aus. Sie werden diese im Anschluss benötigen.

```
1 docker inspect -f '{{.Name}} = {{range .NetworkSettings.Networks}} {{.
  IPAddress}}{{end}}' $(docker container ps -aq)
```

Öffnen Sie das CLI von `alpine2` und `pingen` Sie die anderen Container an.

Aufgabe 4.6

Sind `alpine1`, `alpine3` und `alpine4` erreichbar über den Namen? Sind ihre IP-Adressen anpingbar?
Was können Sie vom Container `alpine3` anpingen?

Lösung

`alpine1`: 172.18.0.2 → geht via DNS und IP
`alpine3`: 172.17.0.2 → geht nicht (via DNS oder IP)
`alpine4`: 172.18.0.4, 172.17.0.3 → geht via DNS und IP
Von `alpine3` aus können wir nur den Host und `alpine4` (`alpine4` aber nur via IP) anpingen.

Wie nun klar ersichtlich war, können Container durch manuell erstellte Netzwerke separiert werden. Zudem können innerhalb eines solchen Netzwerks Verbindungen über den Container-Namen aufgebaut werden.

Räumen Sie alle Container und Netzwerke ab.

```
1 docker container stop alpine1 alpine2 alpine3 alpine4
2 docker container rm alpine1 alpine2 alpine3 alpine4
3 docker network rm meinebridge
```

Information

Container können ebenfalls mit dem folgenden Command gestoppt und gelöscht werden:

```
1 docker container rm -f container1 container2..
```

4.2. host Netzwerktreiber

Beim `host`-Netzwerk wird der Container direkt an den Host gebunden. Somit läuft die Applikation, als ob Sie direkt auf dem Host gestartet wurde. Der Container ist jedoch in den restlichen Belangen (Storage, Prozess-Namespaces, User-Namespaces) vom Host isoliert.

Hinweis

Prozess- und User-Namespaces werden wir in der nächsten Laborübung betrachten.

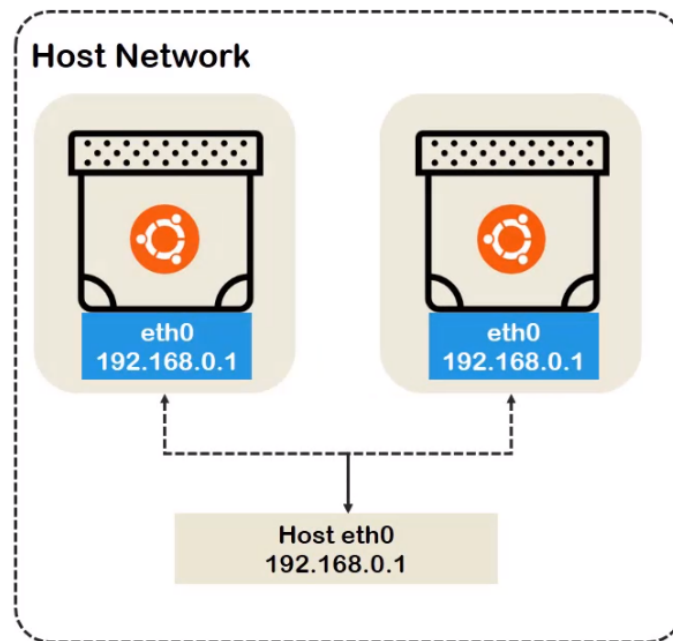


Abbildung 7: host-Netzwerk

Als Vorbereitungsmaßnahme soll der native, nicht containerisierte Apache2-Webserver gestoppt und deaktiviert werden, sodass anschliessend ein Webserver im Docker-Container auf dem Standard-Port betrieben werden kann.

```
1 sudo systemctl disable --now apache2
```

Ein `nginx` Webserver-Container mit Host-Netzwerk kann mit folgendem Befehl erstellt werden. Es kann anschliessend über `http://localhost` die Willkommensseite von `nginx` erreicht werden.

```
1 docker container run -d --network host --name hostnginx nginx
```

Beim Aufführen aller Netzwerkinterfaces ist lediglich das `docker0-bridge`-Netzwerk ersichtlich. Im Gegensatz zum `bridge`-Netzwerk, wird beim `host`-Netzwerk kein neues `veth`-Interface erstellt.

```
1 ip addr show
```

Aufgabe 4.7

Welcher Prozess ist angebunden an den Port 80?

Hinweis

Mit dem Befehl `sudo ss -ltnp 'sport = :80'` können Sie nach aktiven Verbindungen auf Port 80 suchen.

Lösung

```
users: (("nginx",pid=51050,fd=6), ("nginx",pid=51014,fd=6))
```

Stoppen Sie den Container und entfernen Sie ihn.

```
1 docker container stop hostnginx && docker container rm hostnginx
```

Hinweis

Es gibt vier weitere Netzwerktypen, die im Rahmen dieser Übung jedoch nicht genauer betrachtet werden:

<code>overlay</code>	Wird bei verteilten Systemen verwendet, in denen die Kommunikation hostübergreifend stattfindet. Das <code>overlay</code> -Netzwerk findet bei Docker Swarm Verwendung.
<code>ipvlan</code>	Ein leichtgewichtiger, flexibler Netzwerktyp, mit dem an einem bestehenden Netzwerk-Adapter eine IP-Adresse für einen Container zugewiesen werden kann.
<code>macvlan</code>	Kann verwendet werden, um einem Container eine MAC-Adresse an einem physischen Netzwerk-Adapter zuzuweisen. Dadurch erscheint der Container wie eine vollwertige Maschine in einem LAN.
<code>none</code>	Wenn der Container hinsichtlich des Netzwerks vollkommen abgekapselt werden soll.

5. Docker-Storage

Docker erstellt standardmässig für jeden gestarteten Container ein temporäres Dateisystem, welches nur im entsprechenden Container selbst besteht. Dieses wird abgeräumt, sobald der Container zerstört wird. Wenn zum Beispiel ein Container Daten wiederverwenden will, sollten diese Daten auf dem Host persistent gespeichert werden. Somit gehen zum Beispiel bei einem Absturz des Containers die Daten nicht verloren.

Docker bietet drei Arten von Datenspeicherungslösungen an:

Volume	Auf Volumes kann nur durch Docker-Prozesse zugegriffen werden. Somit haben User ausserhalb der Gruppen <code>docker</code> und <code>root</code> keinen Zugriff. Sie befinden sich im Docker-Ordner <code>/var/lib/docker/volumes</code> .
bind Mount	Das Anbinden eines beliebigen Ordners an den Container. Diese Ordner sind über normale Dateisystempfade auf dem Host zugänglich. Die darin enthaltenen Dateien können, auch nachdem der Container beendet wurde, eingesehen werden.
tmpfs Mount	Dieser Mount ist während der Laufzeit eines Containers über den Host zugänglich wird jedoch nach dem Beenden des Containers wieder abgeräumt. Somit sind alle Daten danach verloren. <code>tmpfs</code> gehört somit nicht zu den persistenten Optionen. Wenn jedoch Daten schnell geschrieben werden müssen, sind Schreiboperationen in Dateien zu langsam. <code>tmpfs</code> schreibt direkt in den temporären Zwischenspeicher (Memory) und ist somit schneller.

Information

Einen weiteren Anwendungsbereich findet `tmpfs` Mount in der Speicherung von sensiblen Daten:
<https://docs.docker.com/engine/swarm/secrets/>

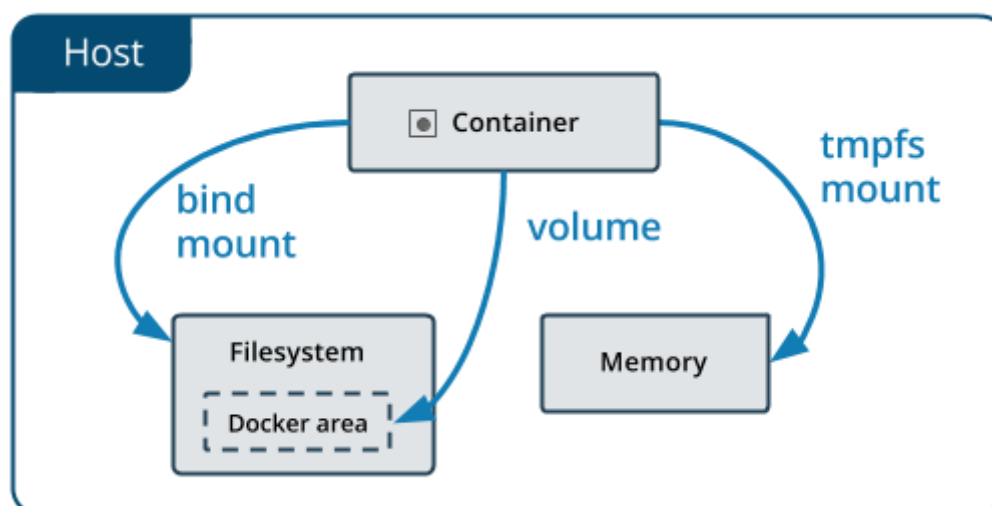


Abbildung 8: Datenspeicherung (<https://docs.docker.com/storage/>)

Im nächsten Kapitel lernen Sie, wie ein Volume erstellt und eingebunden werden kann.

5.1. Erstellen eines Volumes

Mit dem Flag `--mount` kann durch Angabe des Typs `type=volume` ein Volume eingebunden werden. Mit `src` können Sie einen expliziten Namen für das Volume und mit `dst` den Ordner im Container mitgeben.

```
1 docker container run -d --mount type=volume,src=myvolume,dst=/tmp alpine
```

Listen Sie anschliessend alle Volumes auf. Sie sollten das erstellte Volume sehen.

```
1 docker volume ls
```

Aufgabe 5.1

Wo befindet sich das erstellte Volume `myvolume` auf dem Host?

Hinweis

Wir haben gelernt, dass es ein `inspect` Keyword für Images gibt. Das gleiche Keyword existiert auch für Volumes.

Lösung

```
/var/lib/docker/volumes/myvolume/ → darin hat es den Ordner _data
```

Starten Sie erneut einen Container. Der Container soll nur kurz starten und direkt wieder abgeräumt werden. Dabei bleibt das Volume mit dem Namen `danglingvolume` übrig.

```
1 docker container run --rm --mount type=volume,src=danglingvolume,dst=/tmp alpine
```

Mit dem Filter-Flag `dangling=true` können Sie alle Volumes anzeigen, die nicht mehr an einen Container angebunden sind (eben dangling). Das Volume können Sie auf Ihrem System belassen. In der nächsten Übung werden wir die Konsequenzen dieser dangling Volumes kennenlernen.

```
1 docker volume ls --filter "dangling=true"
```

5.2. bind-mount Host-Ordner

`bind`-Mounts sind für Entwicklungsphasen eine gute Alternative zu Volumes. Sie lassen sich mit dem `docker container run` Befehl als Parameter mitgeben. `bind` Mounts werden nicht von Docker verwaltet. Das heisst Sie können zum Beispiel nicht sehen, welche Container denselben `bind` Mount verwenden. Sie ermöglichen jedoch Container Ordner mit Host-Ordner zu überschreiben. Eine Möglichkeit wäre das Überschreiben einer Standardkonfiguration, um verschiedene Verhalten des Containers zu erreichen.

Im folgenden Beispiel erstellen Sie eine Datei und binden diese an den Container. Erstellen Sie im Ordner `~/dockerlab` eine Textdatei.

```
1 echo "hello world" > ~/dockerlab/bindmount.txt
```

Mit dem folgenden Befehl erstellen Sie einen Container und binden den Ordner `~/dockerlab` ein. Im Container wird dieser Ordner als `/app` zu finden sein.


```
1 docker container run -dit --name bindmount --mount type=bind,source=/home/
  labadmin/dockerlab,target=/app nginx:latest
```

Wenn Sie den Ordner im Container auflisten, sehen Sie den Inhalt von `~/dockerlab`.

```
1 docker container exec bindmount ls -la /app
```

Löschen Sie nun die Textdatei.

```
1 docker container exec bindmount rm /app/bindmount.txt
```

Listen Sie auf dem Host nochmals die Dateien auf und Sie werden sehen, dass die Textdatei nicht mehr vorhanden ist.

Stoppen Sie alle Container und räumen Sie mit dem `prune` Befehl alles auf, bevor Sie mit dem nächsten Kapitel weiterfahren.

```
1 docker system prune --all --volumes
```

6. Docker Compose

Compose ist ein Tool, um komplexe Applikationen zu erstellen/verwalten. Applikationen, die in einem Stück geschrieben sind (sogenannte Monolithen), können schnell unübersichtlich und schwer wartbar werden. Um dem entgegenzuwirken, wird eine Applikation schon in der Architektur-Phase in kleinere Services aufgeteilt. Dieses Konzept wird “Microservices Architecture” genannt. Im Kontext von Microservices sind Docker-Container Services.

Die Services können einzeln gestartet oder sogar im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Das ermöglicht den Applikationen ihren Anforderungen entsprechend zu skalieren, ohne ein gesamtes System herunterzufahren.

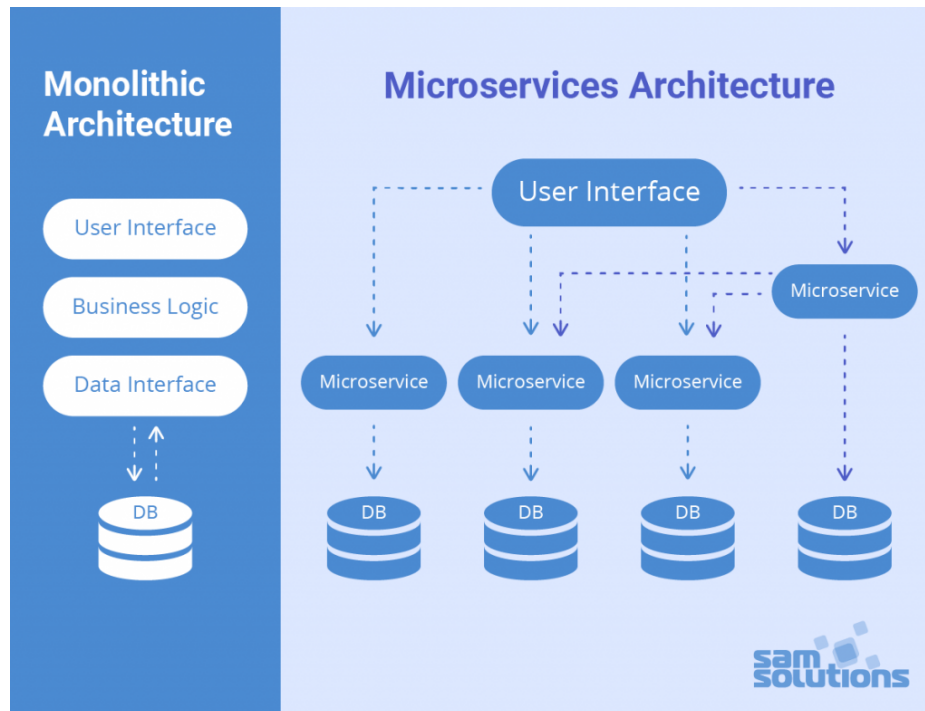


Abbildung 9: Monolith vs. Microservices

(<https://www.sam-solutions.com/blog/microservices-vs-monolithic-real-business-examples/>)

6.1. Die Compose-Datei

Die Compose-Datei kann mehrere Container mit einem Befehl starten. Damit muss nicht jeder Container manuell und einzeln erstellt werden. Wir betrachten die einzelnen Services anhand des Beispiels im Ordner `~/dockerlab` / `dockercompose`. Die Compose-Datei ist im **YAML** Format verfasst.

```
1 cd ~/dockerlab/dockercompose
2 cat docker-compose.yaml
```

Wichtig

Die Einrückungen sind in **yaml** wichtig! Weitere Informationen (Schreibweisen, Regeln) finden Sie hier: <https://vsupalov.com/yaml-docker-compose-kubernetes/>

Sie haben das **docker-compose.yaml** unten nochmals komplett aufgeführt. Sie werden die darin enthaltenen Elemente in diesem Kapitel kennenlernen.

```
1  services:
2    db:
3      image: mysql:5.7
4      container_name: mysql_database
5      volumes:
6        - db_data:/var/lib/mysql
7      restart: always
8      networks:
9        - custom_net
10     environment:
11       MYSQL_ROOT_PASSWORD: word@press
12       MYSQL_DATABASE: wordpress
13       MYSQL_USER: wordpress
14       MYSQL_PASSWORD: abc@123
15
16     wordpress:
17       depends_on:
18         - db
19       image: wordpress:latest
20       container_name: wp_frontend
21       volumes:
22         - wordpress_files:/var/www/html
23       networks:
24         - custom_net
25       ports:
26         - "8000:80"
27       restart: always
28       environment:
29         WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
30         WORDPRESS_DB_USER: wordpress
31         WORDPRESS_DB_PASSWORD: abc@123
32         WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
33     volumes:
34       wordpress_files:
35       db_data:
36     networks:
37       custom_net:
38         driver: bridge
```

Information

In früheren Versionen von Docker Compose war das Feld `version` in der ersten Zeile der `docker-compose .yaml`-Datei erforderlich, um das Schema der Compose-Datei zu definieren. Dies beeinflusste die verfügbaren Funktionen und die Kompatibilität mit bestimmten Docker-Engine-Versionen. Mit der Einführung der Compose-Specification in Docker Compose V2 ist das `version`-Feld jedoch obsolet geworden und wird ignoriert. Es ist daher nicht mehr notwendig, dieses Feld in neuen Compose-Dateien anzugeben.

Weitere Informationen dazu:

<https://docs.docker.com/reference/compose-file/version-and-name/#version-top-level-element-obsolete>

In unserer Docker-Compose-Datei sind zwei Services definiert: `db` und `wordpress`.

db: image: mysql:5.7 container_name: mysql_database restart: always	Der db Service ist unsere Datenbank und basiert auf einem MySQL Image. Der db Service wird immer neu gestartet, sobald der Service unerwartet beendet wurde.
volumes: - db_data:/var/lib/mysql	Damit MySQL die Daten speichern kann, wird das Volume db_data für den Service definiert. Das Volume soll auf /var/lib/mysql im Container zeigen. Weitere Einträge können einfach mit einem neuen Bindestrich unten aufgeführt werden.
networks: - custom_net	Der Service soll nicht im Standard-Netzwerk sondern in einem User-definierten sein.
environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: word@press MYSQL_DATABASE: wordpress MYSQL_USER: wordpress MYSQL_PASSWORD: abc@123	Da wir MySQL nicht mit den Standardwerten starten wollen, definieren wir die notwendigen Umgebungsvariablen mit den vier environment Einträgen.

Aufgabe 6.1

In welchem Ordner des Host-Systems wird sich das Volume **db_data** befinden?

Hinweis

Machen Sie eine Annahme mit Hilfe von **Kapitel 5**.

Lösung

/var/lib/docker/volumes

wordpress: networks: - custom_net	Der wordpress Service ist die eigentliche Webseite.
ports: - "8000:80"	Die Webseite soll vom Host über den Port 8000 erreichbar sein.
depends_on: - db	Mit depends_on wartet der wordpress Service, bis der db Container gestartet ist.

finierte Networks und Volumes handelt, bedarf es dieser Einträge. Sie können das mit den in **Kapitel 4.1** und **Kapitel 5.1** verwendeten Befehlen vergleichen. Da muss zuvor ebenfalls das Network/Volume erstellt werden, bevor es verwendet werden kann.

```
1 volumes:
2   wordpress_files:
3   db_data:
4 networks:
5   custom_net:
6     driver: bridge
```

Starten Sie nun alle Services mit dem `docker compose up` Befehl. Dieser buildet alle Services und startet diese anschliessend. Wie auch beim `docker` Befehl, startet der Parameter `-d` die Container im Hintergrund.

```
1 docker compose up -d
```

Sehen Sie sich die laufenden Container-Liste an und kontrollieren Sie mittels Webbrowser, ob die WordPress-Seite verfügbar ist.

Wichtig

Richten Sie die WordPress-Seite ein und erstellen Sie einen kurzen Beitrag. Das Zusammenspiel zwischen Datenbank und WordPress sollte somit ersichtlich sein, denn das WordPress-Framework braucht eine Datenbank, um zu funktionieren. Verlieren Sie hierbei nicht zu viel Zeit!

Docker Compose verwendet fast die gleichen Befehle, wie zum Beispiel `docker container run`. Speziell von Interesse kann jedoch das Logging sein (sofern das Compose als Daemon- / Hintergrund-Prozess mit `-d` läuft, andernfalls ist der Log direkt ersichtlich). Mit dem `--tail`-Flag kann der Inhalt auf die letzten paar Einträge beschränkt werden.

```
1 docker compose logs --tail=10
```

Prozesse eines Compose können ebenfalls im Detail betrachtet werden.

```
1 docker compose top
```

Wir sind nun fertig mit unserem Compose und wollen sämtliche laufenden Services des Compose herunterfahren und die dazugehörigen Container löschen.

```
1 docker compose down
```

7. Jetzt sind Sie dran – Ihre eigene Docker-App

Ihr Vorgesetzter hat Ihnen den Auftrag erteilt, alle Mitarbeiter auf einer Webseite mit Alter und Name aufzuführen. Den Inhalt der Webseite hat er selbst erstellt und Ihnen im Ordner `~/dockerlab/agechecker` abgelegt. Dabei ist es ihm wichtig, dass die Webseite in 3 Applikationen (Services) aufgeteilt wird. Ihr Vorgesetzter ist schon recht weit gekommen und die Basis für die Webseite steht. Leider hat er keinen Plan bezüglich Docker. Sie sollen hier der Experte sein.

Der Service `frontend` enthält alle notwendigen Dateien im Ordner `~/dockerlab/agechecker/frontend`. Nebst den Dateien der Webseite ist auch ein `Dockerfile` enthalten. Dieses scheint aber nicht vollständig zu sein. Ergänzen Sie die fehlenden Stellen und bedenken Sie, dass Ihr Vorgesetzter die Webseite über **Port 4200** erreichen will.

Der Service `backend` enthält alle notwendigen Dateien im Ordner `~/dockerlab/agechecker/backend`. Auch hier ist wieder ein unvollständiges `Dockerfile` das ergänzt werden muss. **Ihr Vorgesetzter hat Sie darauf hingewiesen, dass das Backend die Datenbank über den Namen `database` anspricht.** Ein anderer Name für die Datenbank wird nicht funktionieren. Das Frontend soll später das Backend über **Port 3000** ansprechen können. Beim Backend ist zu beachten, dass es erst starten soll, wenn die Datenbank läuft, um Fehler zu vermeiden.

Nun bleibt noch der letzte Service **`database`**. Ihr Vorgesetzter hat diesbezüglich nichts vorbereitet. Da Sie sich nicht die Mühe machen wollen ein `Dockerfile` zu schreiben, verwenden Sie das Image `mongo` im Docker Compose. Das von Ihrem Vorgesetzten vorbereitete Backend ist nicht mit dem aktuellen Major-Release von MongoDB kompatibel. Verwenden Sie deshalb **eine Version von MongoDB aus dem 5.x Major-Release**. Die zu verwendende Version kann als Tag angegeben werden. Der Tag wird nach einem Doppelpunkt an den Namen des Images angehängt (z.B. `mongo:5.0.13`). Wurde kein Tag festgelegt, verwendet Docker Engine den Tag `:latest`. Es bedarf bei diesem Service keiner Port-Angabe, da wir auf die Datenbank nicht von aussen zugreifen müssen. Diesen müssen Sie also später im Docker Compose definieren.

Wichtig

Sie haben im **Kapitel 6** über das Keyword `image` definiert, was für die Services verwendet werden soll. Das setzt voraus, dass dieses Image aus einem `Dockerfile` erstellt oder von Docker Hub heruntergeladen worden ist. Sie können jedoch auch anstelle von `image` das Keyword `build:` `<Ordner wo das Dockerfile ist>` angeben (zum Beispiel `build: backend`).

Das Docker Compose muss dann folgendermassen gestartet werden, um die Dockerfiles zu builden. Der Build-Prozess kann etwas dauern:

```
1 docker compose up --build -d
```

Sie können also nun mit dem `~/dockerlab/agechecker/docker-compose.yml` beginnen. Definieren Sie darin die drei Services. Die Ports sollen immer auf den gleichen Port gemappt werden, welche auch im Container verwendet werden.

Aufgabe 7.1

Was ist notwendig, damit die Datenbank mit dem Backend und das Backend mit dem Frontend kommunizieren kann? Passen Sie entsprechend Ihr `docker-compose.yml` an.

Lösung

Ein separates Netz für die Kommunikation.

Lösungsbeispiel `docker-compose.yml`:

```
1  services:
2    frontend:
3      container_name: frontend
4      build: ./frontend
5      ports:
6        - 4200:4200
7      networks:
8        - agechecker
9
10   backend:
11     container_name: backend
12     build: ./backend
13     ports:
14       - 3000:3000
15     networks:
16       - agechecker
17     depends_on:
18       - database
19
20   database:
21     container_name: database
22     image: mongo:5.0.13
23     ports:
24       - 27017:27017
25     networks:
26       - agechecker
27
28   networks:
29     agechecker:
30       driver: bridge
```

Bevor Sie das Resultat ihrem Vorgesetzten vorzeigen, wollen Sie alles einmal starten und im **Webbrowser** testen.

Aufgabe 7.2

Welche Mitarbeitenden sind bereits eingetragen und wie alt sind sie?

Lösung

Laina Morris 30

Wenn Sie fertig mit der Übung sind, entfernen Sie das Compose.

```
1 docker compose down
```


Notizen